

Materiales y Recursos “Diseñamos una solución técnica viable”

**Máster Universitario en
 Profesor/a de Educación Secundaria**
 Especialidad Tecnología e Informática



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS DE GANDIA

Kevin Gómez Galán
Raúl Ros Bañón
Didáctica II de la tecnología y la informática

Índice

1. Listado de materiales	3
1.1. Espacios necesarios.....	3
1.2. Equipamiento tecnológico	3
1.3. Programario y herramientas digitales	3
1.4. Materiales didácticos elaborados por el docente	4
1.5. Recursos para la evaluación	4
1.6. Materiales on-line	4
Recursos obligatorios.....	4
Recursos complementarios.....	5
Recursos de ampliación (para aprender más)	6
2. Guías de uso	7
2.1. Guía de uso de Moodle/Aules.....	7
2.2. Guía de uso de la ficha de análisis.....	8
2.3. Guía de uso de la ficha de mejoras	8
2.4. Guía de uso de LibreCAD	9
2.5. Guía de uso de SketchUp	9
2.6. Guía de uso de Canva, PowerPoint o Google Slides.....	10
2.7. Guía de uso del diario de grupo	10
2.8. Guía de uso del portafolio digital	10
3. Repositorios.....	11

1. Listado de materiales

Este apartado recoge los recursos necesarios para desarrollar la situación de aprendizaje “Diseñamos una solución técnica viable”, tanto desde el punto de vista del profesorado como del alumnado. Los materiales se organizan en tres bloques: listado de materiales, guías de uso y repositorios, siguiendo la estructura propuesta para un proyecto educativo transferible.

1.1. Espacios necesarios

- **Espacio:** Uso dentro del proyecto
- **Aula ordinaria:** Presentación del proyecto, explicaciones iniciales, debates, trabajo cooperativo, lluvia de ideas y organización de grupos.
- **Aula TIC:** Búsqueda de información, uso de herramientas digitales, elaboración de planos, preparación del portafolio digital y diseño de la presentación final.
- **Plataforma Moodle/Aules:** Acceso a materiales, entrega de tareas, consulta de rúbricas, comunicación con el docente y seguimiento del proyecto.

1.2. Equipamiento tecnológico

- **Ordenadores del aula TIC:** Realizar búsquedas, elaborar planos, crear presentaciones y organizar el portafolio digital.
- **Proyector o pantalla digital:** Mostrar presentaciones, vídeos, ejemplos de viviendas eficientes y explicaciones del docente.
- **Conexión a internet:** Acceder a recursos online, consultar información técnica y utilizar herramientas digitales.
- **Dispositivos personales del alumnado, si el centro lo permite:** Apoyo puntual para búsqueda de información, trabajo colaborativo o consulta de materiales.
- **Pizarra tradicional o digital:** Explicación de conceptos, organización de ideas, esquemas y síntesis de debates.

1.3. Programario y herramientas digitales

- **LibreCAD:** Elaboración básica de planos, croquis y representaciones técnicas de la vivienda.
- **SketchUp:** Diseño tridimensional sencillo de la vivienda o de alguna parte del proyecto.
- **Canva:** Creación de presentaciones visuales, infografías o paneles explicativos.
- **PowerPoint / Google Slides / Impress:** Elaboración de la presentación final del proyecto.
- **Moodle/Aules:** Publicación de materiales, entrega de tareas, seguimiento del proceso y comunicación docente-alumnado.
- **Navegador web:** Búsqueda de información sobre eficiencia energética, domótica, materiales sostenibles y viviendas inteligentes.
- **Procesador de textos:** Redacción de fichas, documentación técnica, diario de grupo y reflexiones.
- **Herramientas colaborativas online:** Organización del trabajo grupal, edición compartida de documentos y almacenamiento de evidencias.

1.4. Materiales didácticos elaborados por el docente

- **Guía del proyecto:** Documento que explica el reto, las fases de trabajo, las tareas y el producto final esperado. Inicio del proyecto.
- **Enunciado del proyecto:** Presenta la situación inicial y las condiciones que debe cumplir la vivienda inteligente. Sesión 1.
- **Ficha de análisis:** Documento para guiar la búsqueda inicial de información sobre eficiencia energética y viviendas inteligentes. Sesión 2.
- **Ficha de mejoras:** Plantilla para identificar problemas energéticos y proponer soluciones. Sesión 4.
- **Diario de grupo:** Documento de seguimiento donde se registran avances, roles, decisiones y dificultades. Sesiones 6-12.
- **Plantilla de portafolio digital:** Estructura base para recopilar bocetos, planos, esquemas, documentación técnica y reflexión final. Sesiones 6-12.
- **Plantilla de presentación final:** Modelo orientativo para organizar la exposición oral y visual del proyecto. Sesiones 10-12.
- **Presentaciones del docente:** Material visual para explicar sostenibilidad, eficiencia energética, domótica y herramientas digitales. Sesiones 1, 3, 5 y 10.
- **Vídeos educativos:** Recursos audiovisuales sobre viviendas inteligentes, domótica, energías renovables y ahorro energético. Sesiones 1 y 3.

1.5. Recursos para la evaluación

- **Test de evaluación diagnóstica:** Conocer los conocimientos previos del alumnado sobre sostenibilidad, eficiencia energética y viviendas inteligentes.
- **Rúbrica de proyecto:** Evaluar el proceso y el producto final mediante criterios claros y compartidos.
- **Ficha de análisis:** Valorar la búsqueda, selección y comprensión de información.
- **Ficha de mejora:** Evaluar la capacidad de identificar problemas y proponer soluciones viables.
- **Diario de grupo:** Valorar la organización, la colaboración, la reflexión y la evolución del trabajo.
- **Portafolio digital:** Recoger evidencias del proceso: bocetos, planos, esquemas, decisiones técnicas y documentación final.
- **Autoevaluación:** Favorecer la reflexión individual sobre el aprendizaje y la participación.
- **Coevaluación:** Valorar el trabajo del grupo y la implicación de los compañeros.
- **Observación directa docente:** Registrar participación, actitud, colaboración y progreso durante las sesiones.

1.6. Materiales on-line

Recursos obligatorios

Estos materiales son necesarios para comprender los conceptos básicos de sostenibilidad, eficiencia energética y herramientas digitales utilizadas en el proyecto.

- Vídeos
 - AgenciaSE [@LaAgenciaSE]. (s/f). ¿Qué es la Eficiencia Energética? [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de https://www.youtube.com/watch?v=_12eVvybFCI

- Fundación, Y. P. F. [@fundacionypf]. (s/f). Eficiencia Energética, Reducir el consumo [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=10nlm87UULs>
- AREATECNOLOGIA [@areatecnologia]. (s/f). Que es domotica [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=Ocg10VYx51c>
- rubelecar [@rubelecar]. (s/f). Primeros pasos librecad [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=hNYKpgFE6bl>
- PDFs / tutoriales
 - (S/f). Oficinaenergeticaclm.es. Recuperado el 12 de abril de 2026, de https://oficinaenergeticaclm.es/wp-content/uploads/2024/08/20240510-G-Domoticacontrol_viviendas-Rev3.pdf
 - de Representación Carreras: Ing. en Computación Ing. en Informática, M. S. (s/f). Manual de LibreCad. Wordpress.com. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://arquierequisitoeninformatica.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/02/u2-area.pdf>
 - De la presentación, E. D. (s/f). Trucos para hacer. Uoc.edu. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://biblioteca.uoc.edu/export/sites/biblio/.galleries/documents/infografia-trucs-presentacio-esp.pdf>
- Webs
 - Inarquia. (2023, febrero 5). 3 Ejemplos de Viviendas Pasivas y Sostenibles. Inarquia. <https://inarquia.es/3-ejemplos-de-viviendas-pasivas-y-sostenibles/>
 - ¿Qué es la arquitectura bioclimática y cuáles son sus ventajas? (2025, agosto 12). REPSOL. https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/energia/arquitectura-bioclimatica/index.cshtml?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=crt_aotrafico_unbrandce_2601_corp_all_esp_trf&utm_content=aotrafico_es_all_all_sem_corp_bioclimatica_all_all_all&gad_source=1&gad_campaignid=20516906137&gbraid=0AAAAACUhDPOMYPVKiAEDDTwXXSH6sjSmp&gclid=CjwKCAjwhe3OBhABEiwA6392zEGm5UruFY--C5R0K74TPzLiGCgrjqSa1VPRTNOGmbDodH5vbnJhBoCew4QAvD_BwE
 - Ahorreluz, P. (2021, abril 14). Qué es la domótica, ejemplos y cómo tener una casa inteligente. Inicio. <https://www.ahorreluz.es/blog/para-que-sirve-la-domotica/>
 - Sugerencias para crear y ofrecer una presentación eficaz. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://support.microsoft.com/es-es/office/sugerencias-para-crear-y-ofrecer-una-presentaci%C3%B3n-eficaz-f43156b0-20d2-4c51-8345-0c337cefb88b>

Recursos complementarios

Estos recursos permiten profundizar en los contenidos mediante ejemplos reales, herramientas adicionales y explicaciones más detalladas.

- Vídeos

- Play, R. [@rtveplay]. (s/f). ¿Cómo es una casa domotizada? | Brigada Tech [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=P--yW41cv38>
- Passivhaus, C. [@consorciopassivhaus6501]. (s/f). ¿Qué es una casa pasiva o una vivienda Passivhaus? [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=whNlsWIG0mA>
- Growing Buildings [@GrowingBuildings]. (s/f). Cómo es una casa pasiva? [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=n0CeNAEzsp8>
- Desarrollo, A. [@AprendizDesarrollo]. (s/f). Cómo hacer una buena presentación visual (Diapositivas) [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=bUHR7lYepT0>
- PDFs / tutoriales
 - (S/f). Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda, Recuperado el 12 de abril de 2026, de https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11187_domotica_en_su_vivienda_08_3d3614fe.pdf
 - Tutorial de Sketchup. (s/f). Tallertecno.com. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.tallertecno.com/sketchup/Tutorial-Sketchup-8.pdf>
 - Pina, J. A., Aurelio, J., & Romero, P. (s/f). Tutorial Canva. Pinae.es. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.pinae.es/wp-content/uploads/2019/12/Tutorial-Canva-Castellano.pdf>
- Webs
 - 5 proyectos de viviendas sostenibles. (2025, marzo 28). The Sibarist. <https://thesibarist.com/es/magazine/5-proyectos-de-viviendas-sostenibles/>
 - Domótica en casa: 10 ideas inteligentes para inspirarte y transformar tu hogar. (s/f). Domótica en casa: 10 ideas inteligentes para inspirarte y transformar tu hogar | SIMON. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.simonelectric.com/blog/inspirete-con-estos-7-increibles-ejemplos-de-domotica-domestica>
 - Alonso, E. (2023, septiembre 5). ¿Qué son las Passive Houses y cuáles son sus características? Nedgia. <https://www.nedgia.es/blog-gas-natural/casas-pasivas-passive-house/>
 - Eco, H. (2024, noviembre 11). Passivhaus o casa pasiva que puede alcanzar el 100% de la eficiencia energética. Atresmedia. https://www.atresmedia.com/hazte-eco/programa/passivhaus-casa-pasiva-que-puede-alcanzar-100-eficiencia-energetica_20241111673224986566420001a112d2.html

Recursos de ampliación (para aprender más)

Estos materiales están dirigidos al alumnado que quiera profundizar en el tema o mejorar su proyecto con un mayor nivel técnico.

- Vídeos
 - de Tierra, M. [@ManosdeTierra]. (s/f). Casas ecológicas, Las diferentes técnicas ancestrales | entrevista DE radio Manos de Tierra [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=zG75X0IMr80>

- Extremadura, C. [@CanalExtremadura]. (s/f). Así es la vivienda hecha de paja que se ubica en Villanueva de la Vera | Esta es mi casa [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=X5tUAIEGomA>
- TecnoMáticas [@tecnomaticas]. (s/f). Crear una buena presentacion en power Point DESDE CERO [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=Nz4qqItfeJE>
- PDFs / tutoriales
- (S/f). Guía para la selección de materiales de construcción sostenible, Recuperado el 12 de abril de 2026, de <http://www.degren.eu/wp-content/uploads/2020/05/DEGREN-SMCS.pdf>
- De, T., & Octavio, F. (s/f). GUÍA PARA LA CREACIÓN DE PRESENTACIONES ATRACTIVAS CON POWER POINT. Acacia.red. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://acacia.red/wp-content/uploads/2018/05/PresentacionesAtractivas.pdf>
- Webs
- (S/f). Passivehouse.es. Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.passivehouse.es/>
- (S/f-b). 21 consejos para hacer una presentación original sin Power Point, Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://blog.genially.com/como-hacer-presentacion-original-sin-powerpoint/>
- Idae. (s/f). Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Recuperado el 12 de abril de 2026, de <https://www.idae.es>

2. Guías de uso

Las guías de uso tienen como finalidad facilitar que el alumnado y el profesorado utilicen adecuadamente los recursos proporcionados. Estas guías deben estar disponibles en la plataforma Moodle/Aules desde el inicio del proyecto.

2.1. Guía de uso de Moodle/Aules

Finalidad: Utilizar la plataforma como espacio principal de organización, consulta y entrega de tareas.

Instrucciones para el alumnado:

- Acceder a la plataforma con el usuario y contraseña del centro.
- Entrar en el curso de Tecnología e Ingeniería I.
- Localizar el apartado del proyecto “Diseñamos una solución técnica viable”.

Revisar los documentos iniciales:

- Guía del proyecto.
- Enunciado.
- Rúbrica.
- Calendario de sesiones.
- Plantillas de trabajo.

- Descargar las fichas necesarias para cada sesión.
- Subir las entregas en el espacio correspondiente dentro del plazo indicado.
- Consultar los comentarios y retroalimentación del docente.
- Utilizar el foro del proyecto para plantear dudas o compartir recursos.

2.2. Guía de uso de la ficha de análisis

Finalidad: Guiar la búsqueda inicial de información sobre viviendas inteligentes, eficiencia energética y sostenibilidad.

Instrucciones para el alumnado:

- Buscar información en fuentes fiables.

Seleccionar ideas relacionadas con:

- Consumo energético en viviendas.
- Energías renovables.
- Materiales sostenibles.
- Domótica.
- Sistemas de ahorro energético.
- Escribir la información con palabras propias.
- Evitar copiar y pegar contenido directamente.
- Incluir ejemplos concretos que puedan servir para el proyecto.
- Participar en el debate final explicando las ideas principales encontradas.

2.3. Guía de uso de la ficha de mejoras

Finalidad: Ayudar al grupo a identificar problemas energéticos y proponer soluciones viables.

Instrucciones para el alumnado:

- Revisar la información recogida en la ficha de análisis.

Identificar problemas habituales de una vivienda:

- Pérdidas de calor o frío.
- Consumo elevado de iluminación.
- Uso ineficiente de climatización.
- Falta de aprovechamiento de luz natural.
- Ausencia de energías renovables.
- Proponer soluciones para cada problema.
- Valorar si cada solución es viable técnica y económicamente.
- Seleccionar las mejoras más adecuadas para el diseño final.
- Justificar brevemente la elección de cada solución.

2.4. Guía de uso de LibreCAD

Finalidad: Representar gráficamente la vivienda mediante planos o croquis sencillos.

Instrucciones básicas:

- Abrir LibreCAD y crear un nuevo archivo.
- Configurar las unidades de medida.
- Dibujar la planta básica de la vivienda utilizando líneas y formas geométricas.
- Representar estancias principales: salón, cocina, dormitorios, baño, zonas técnicas, etc.

Incorporar elementos relevantes:

- Ventanas.
- Puertas.
- Orientación solar.
- Zonas de instalación energética.
- Ubicación de sensores o sistemas domóticos.
- Guardar el archivo con el nombre del grupo.
- Exportar el plano en formato PDF o imagen para incorporarlo al portafolio digital.

No se pretende que el alumnado realice un plano profesional, sino una representación técnica clara que permita comprender la propuesta de vivienda.

2.5. Guía de uso de SketchUp

Finalidad: Crear una representación tridimensional sencilla de la vivienda o de alguna de sus partes.

Instrucciones básicas:

- Abrir SketchUp y seleccionar una plantilla básica.
- Dibujar la base de la vivienda.
- Levantar muros de forma sencilla.
- Añadir elementos básicos como puertas, ventanas o cubierta.

Representar, si es posible, soluciones de eficiencia energética:

- Paneles solares.
- Ventanas eficientes.
- Aislamiento.
- Zonas verdes.
- Sistemas de protección solar.
- Guardar capturas del diseño.
- Incorporar las imágenes al portafolio y a la presentación final.

2.6. Guía de uso de Canva, PowerPoint o Google Slides

Finalidad: Elaborar una presentación clara, visual y ordenada para la defensa final del proyecto.

Estructura recomendada de la presentación:

- Portada con título del proyecto y nombres del grupo.
- Problema energético que se quiere resolver.
- Descripción general de la vivienda.
- Soluciones de eficiencia energética.
- Materiales seleccionados.
- Sistemas domóticos o automatizados.
- Planos, bocetos o esquemas.
- Beneficios de la propuesta.
- Conclusión final.
- Reparto del trabajo y reflexión del grupo.

Recomendaciones:

- Usar poco texto y apoyarse en imágenes, esquemas y palabras clave.
- Mantener una estructura clara.
- Justificar las decisiones técnicas.
- Evitar leer literalmente las diapositivas.
- Preparar respuestas a posibles preguntas del docente.

2.7. Guía de uso del diario de grupo

Finalidad: Registrar el proceso de trabajo del grupo y facilitar la evaluación continua.

Contenido mínimo del diario:

- Fecha y sesión: Número de sesión y día de trabajo.
- Objetivo de la sesión: Qué se quería conseguir ese día.
- Tareas realizadas: Qué ha hecho el grupo durante la sesión.
- Roles: Qué función ha asumido cada miembro.
- Decisiones tomadas: Acuerdos importantes del grupo.
- Dificultades: Problemas encontrados.
- Soluciones: Cómo se han resuelto las dificultades.
- Próximos pasos: Qué queda pendiente para la siguiente sesión.

El diario debe completarse de forma progresiva, sesión a sesión, y no al final del proyecto.

2.8. Guía de uso del portafolio digital

Finalidad: Recopilar todas las evidencias del proyecto y mostrar la evolución del trabajo.

Contenido recomendado del portafolio:

- Portada.
- Descripción del reto.

- Investigación inicial.
- Problemas detectados.
- Soluciones propuestas.
- Bocetos iniciales.
- Planos o esquemas.
- Selección de materiales.
- Sistemas domóticos incorporados.
- Justificación de eficiencia energética.
- Evolución del proyecto.
- Reflexión final.
- Bibliografía o fuentes consultadas.

El portafolio debe demostrar que el proyecto ha sido desarrollado de forma progresiva. Por ello, es importante incluir versiones intermedias, correcciones, imágenes del proceso y evidencias del trabajo en clase.

3. Repositorios

El proyecto puede organizarse en un repositorio digital que facilite el acceso a los materiales por parte del profesorado y del alumnado. La estructura recomendada del proyecto educativo transferible propone separar los contenidos para el profesorado y para el alumnado, incluyendo guías, planificación, recursos, estrategias metodológicas, evaluación, dossier, tutoriales, ejemplos y herramientas de trabajo.

Link GitHub:

<https://github.com/Kevgomgal/Did-ctica-II---Dise-amos-una-soluci-n-t-cnica-viable.git>